부모용 진행 안내 · 리스트와 딕셔너리

고2 정보·AI · 자료구조와효율 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-INF-LISTDICT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 연필, 활동지, (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경)
- **안전:** 파이썬 실행 환경은 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다.
- **안전:** 실제 친구·가족의 연락처나 성적을 코드에 넣지 않고 지어낸 자료로 연습합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 생활 자료를 리스트에 저장하고 칸 번호(0부터)로 찾고 고치며 append·len·반복으로 다루는 파이썬 코드의 실행 결과를 구한다.
확인 리스트(S03), 리스트와 반복(S04), 리스트 연습(S05), 간식 재고 활동(S09), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리(S13 ②), 활동지 2·5
성공 기준 scores = [85, 92, 78, 64]에서 scores[0]·scores[3]·len을 구하고, 합계 319·평균 79.75를 반복으로 구하며, names[4]가 IndexError인 까닭을 칸 번호로 설명한다.

목표 B 연락처·성적표처럼 자료의 항목을 정해 딕셔너리(키: 값)로 저장하고 키로 찾기·고치기·더하기를 하며, 리스트와 딕셔너리의 찾기 방법을 비교해 문제에 맞는 구조를 고른다.
확인 딕셔너리(S06), 찾기 비교(S07), 항목과 구조 고르기(S08), 간식 재고 활동(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S11 ③④), 마무리(S13), 활동지 1·3·4
성공 기준 phone 딕셔너리에서 키로 찾고 고치고 더한 결과(0102, 3 0199, False)를 구하고, 300명 리스트에서 이름으로 찾으면 최대 300번 비교하므로 이름을 키로 하는 딕셔너리를 고르는 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 함수로 나누고 테스트

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(함수로 나누고 테스트)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

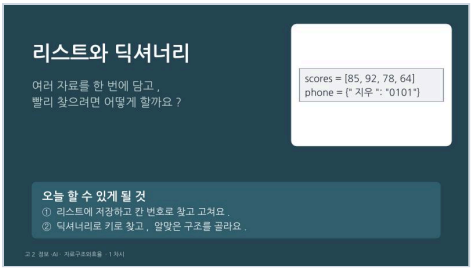
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
리스트의 칸 번호가 1부터 시작한다고 생각해 scores[1]을 첫 값으로 본다.	칸 번호 표와 실행 결과(scores[0]은 85)로 확인하고, 마지막 칸 다음 번호의 IndexError를 본다(S03, S05, S15).
딕셔너리도 리스트처럼 phone[0]으로 첫 짝을 꺼낼 수 있다고 생각한다.	phone[0]이 KeyError가 됨을 비교하고 키로 찾는다(S06, S10).
자료 구조는 아무것이나 골라도 찾는 데 드는 일이 같다고 생각한다.	리스트는 하나씩 비교(1000명이면 최대 1000번), 딕셔너리는 키로 바로 찾음을 비교해 쓰임에 맞게 고른다(S07, S08, S13).

오늘 다루지 않는 것 리스트의 생성·인덱스(0부터)·고치기·append·len·max·index·for 반복, 딕셔너리의 키: 값·키로 찾기·고치기·더하기·in·for 반복, 딕셔너리를 담은 리스트로 성적표 나타내기, 찾을 때 비교 횟수를 들어 구조 고르기를 다룬다. 슬라이싱, 음수 인덱스, 리스트·딕셔너리의 다른 메서드, 튜플·집합, 딕셔너리가 키로 바로 찾는 원리(해시), 정렬과 이진 탐색(다음 차시)은 다루지 않는다. 이름·번호·점수는 지어낸 예시이고, 화면의 코드는 실제로 실행되는 파이썬이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인	약 2분	—
S03	리스트: 저장·찾기·고치기	약 3분	A
S04	리스트와 반복	약 3분	A
S05	안내받는 연습(리스트)	약 3분	A
S06	딕셔너리: 키로 찾기	약 3분	B
S07	찾기 비교: 리스트와 딕셔너리	약 3분	B
S08	항목 정하고 구조 고르기	약 3분	B
S09	간식 재고 딕셔너리 만들기	약 7분	A, B
S10	오개념 비교(딕셔너리도 번호로 찾는다?)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 3분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(리스트의 칸 번호)	약 4분	—

장별 안내



S01 리스트와 딕셔너리 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 학년에 함수로 나누고 테스트하는 법을 배웠습니다. 오늘은 여러 자료를 한 변수에 담는 두 가지 구조, 순서대로 칸 번호로 찾는 리스트와 이름(키)으로 찾는 딕셔너리를 배웁니다. 성적표와 연락처를 예로 저장·찾기·고치기를 비교하고, 문제에 맞는 구조를 고릅니다. 화면의 코드는 모두 실제로 실행되는 파이썬이며, 이름과 번호는 지어낸 예시입니다.

이렇게 말해 보세요

- “반 친구 30명의 점수를 변수 30개로 만들면 어떨까?”
- “연락처에서 이름으로 번호를 찾을 때는?”

예상 답

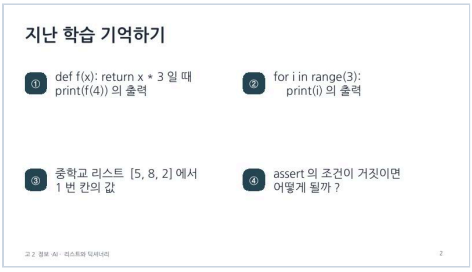
- “너무 많아서 불편해요.”
- “이름을 검색해요.”

막히면

- 휴대폰 연락처 앱이 이름으로 찾는 모습을 떠올리게 합니다(실제 연락처는 열지 않음).

주의

- 준비물: 연필, 활동지. (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경). 컴퓨터가 없으면 부모님이 ‘컴퓨터 역할’을 합니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인 · 약 2분

지난 학년의 함수·반복과 중학교에서 배운 리스트의 칸 번호를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 4를 넣어 3배.”
- “③은 칸 번호가 0부터야.”

정답

- ① 12
- ② 0, 1, 2
- ③ 8
- ④ AssertionError로 멈춘다

막히면

- ③이 흔들리면 S15(보충)를 봅니다.

주의

- ③의 칸 번호(인덱스)는 오늘 리스트에서 그대로 씁니다.



S03 **리스트** · 리스트: 저장·찾기·고치기 · 약 3분

리스트는 대괄호 안에 값을 순서대로 담습니다. 칸 번호(인덱스)는 0부터라서 scores[0]은 85, 마지막 scores[3]은 64입니다. len은 칸 수 4를 알려 줍니다. scores[2] = 80처럼 칸 번호로 고치고, append로 끝에 덧붙입니다. 마지막 출력은 [85, 92, 80, 64, 70]입니다.

이렇게 말해 보세요

- “scores[1]은?”
- “append 뒤 len(scores)는?”

예상 답

- “92요.”
- “5요.”

막히면

- S15(보충)의 칸 번호 표를 옆에 두고 짚어 갑니다.

주의

- 없는 칸 번호(예: 칸이 4개일 때 scores[4])를 쓰면 IndexError가 납니다.



S04 **리스트를 반복으로** · 리스트와 반복 · 약 3분

for s in scores:는 리스트의 칸을 앞에서부터 하나씩 s에 넣으며 반복합니다. 합계는 85 + 92 + 78 + 64 = 319, 평균은 319 ÷ 4 = 79.75입니다. max는 가장 큰 값, index(92)는 92가 들어 있는 칸 번호 1을 돌려줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 번째 반복 뒤 total은?”
- “scores.index(78)은?”

예상 답

- “85 + 92 + 78 = 255요.”
- “2요.”

막히면

- 반복마다 s와 total을 표에 적어 따라갑니다(지난 학년의 트레이스 표).

주의

- len(scores)로 나누면 자료 수가 바뀌어도 평균 코드를 고칠 필요가 없습니다.



S05 **리스트를 다뤄요** · 안내받는 연습(리스트) · 약 3분

도움을 받으며 리스트의 칸 번호로 찾기·고치기를 하고, 없는 칸 번호의 오류를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 칸 수야.”
- “④는 칸이 0~3번까지만 있어.”

정답

- ① 서연
- ② 4
- ③ ['지우', '도윤', '서연', '하늘']
- ④ IndexError(4번 칸이 없음). 마지막은 names[3]

막히면

- 칸 번호를 이름 위에 0, 1, 2, 3으로 적어 줍니다.

주의

- ④처럼 경계(마지막 칸 다음)를 넣어 보는 것도 테스트입니다.



S06 **딕셔너리** · 딕셔너리: 키로 찾기 · 약 3분

딕셔너리는 중괄호 안에 ‘키: 값’ 짝을 담습니다. 연락처에서 이름이 키, 번호가 값입니다. phone["민준"]처럼 키로 찾고, 없는 키에 값을 넣으면 새 짝이 더해지며(서연), 있는 키에 넣으면 값이 고쳐집니다(지우 → 0199). in은 키가 있는지 참·거짓으로 알려 줍니다. 번호는 지어낸 예시입니다.

이렇게 말해 보세요

- “phone["서연"] = "0103"은 고치기일까, 더하기일까?”
- “"하늘" in phone이 False인 까닭은?”

예상 답

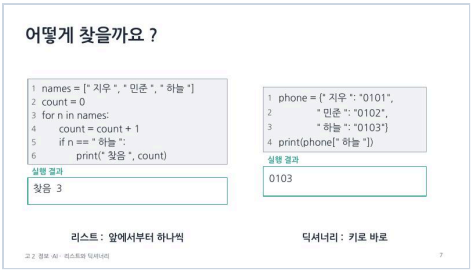
- “서연이 없었으니 더하기예요.”
- “하늘이라는 키가 없어서요.”

막히면

- 실제 사전에서 낱말(키)로 뜻(값)을 찾는 것과 비교합니다.

주의

- 없는 키로 찾으면(phone["하늘"]) KeyError가 납니다. 먼저 in으로 확인합니다.



S07 어떻게 찾을까요? · 찾기 비교: 리스트와 딕셔너리 · 약 3분

이름으로 번호를 찾을 때 리스트는 앞에서부터 하나씩 비교합니다. 하늘이 셋째라 3번 비교했고, 1000명이고 찾는 사람이 마지막이면 1000번 비교합니다. 딕셔너리는 키로 바로 찾으므로 하나씩 살펴보지 않습니다. 대신 리스트는 순서를 지키고 칸 번호로 다루기 쉽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “1000명 연락처에서 마지막 사람을 리스트로 찾으면 몇 번 비교?”
- “이름으로 자주 찾는 자료는 어느 쪽이 알맞을까?”

예상 답

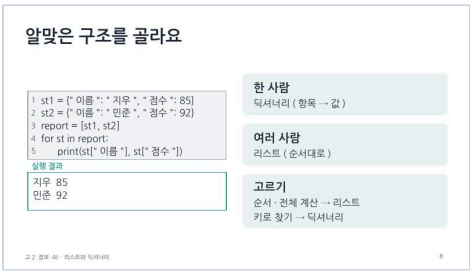
- “1000번이요.”
- “딕셔너리요.”

막히면

- 종이 명단을 위에서부터 손가락으로 짚어 찾는 것과, 이름 순 색인이 있는 책을 비교합니다.

주의

- 딕셔너리가 키로 바로 찾는 원리(해시)는 다루지 않습니다. 다음 차시에서 비교 횟수를 더 자세히 셉니다.



S08 알맞은 구조를 골라요 · 항목 정하고 구조 고르기 · 약 3분

성적표를 저장하려면 먼저 항목(이름, 점수)을 정합니다. 학생 한 명은 항목 이름이 키인 딕셔너리로, 여러 학생은 그 딕셔너리를 순서대로 담은 리스트로 나타냅니다. 구조는 문제에 맞게 고릅니다. 순서가 중요하거나 전체를 계산하면 리스트, 이름 같은 키로 찾고 고치면 딕셔너리입니다.

이렇게 말해 보세요

- “학생마다 ‘번호’ 항목을 더하려면?”
- “점수로 1등부터 줄 세우는 일에는?”

예상 답

- “딕셔너리에 "번호": 3을 더해요.”
- “리스트요(순서).”

막히면

- 종이 성적표의 한 줄이 딕셔너리 하나, 표 전체가 리스트라고 짝지어 줍니다.

주의

- 실제 친구의 성적이나 연락처를 쓰지 않고 지어낸 자료로 연습합니다.



S09 간식 재고표를 만들어요 · 간식 재고 딕셔너리 만들기 · 약 7분

오른쪽 코드를 먼저 읽고 출력을 예상합니다('우유 부족', 그리고 food의 내용 우유 0·사과 3·김 4). 그다음 우리 집 간식 3~4가지와 개수를 정해 활동지 3에 딕셔너리로 쓰고, 먹은 것·새로 산 것을 반영하는 줄과 0개인 간식을 찾는 반복을 씁니다. 컴퓨터가 있으면 어른과 함께 실행하고, 없으면 부모님이 '컴퓨터 역할'로 한 줄씩 따라갑니다. 할 때 확인할 것: 출력을 먼저 예상했는지, 키 이름을 똑같이 썼는지, 결과와 비교했는지.

이렇게 말해 보세요

- "사과를 2개 먹으면 어떤 줄을 쓰지?"
- "0개인 간식을 찾으려면 무엇을 반복하지?"

예상 답

- "food["사과"] -= 2요."
- "for k in food로 키를 하나씩요."

막히면

- 간식 두 가지만으로 시작하고, 반복 대신 print(food)만 해도 됩니다.

주의

- 파이썬 실행 환경은 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다. 키 이름의 띄어쓰기·글자가 다르면 다른 키가 됩니다.
- food["사과"] -= 2는 food["사과"] = food["사과"] - 2와 같습니다.

안전: 실행 환경은 어른과 함께 써요.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(딕셔너리도 번호로 찾는다?) · 약 2분

딕셔너리를 리스트처럼 칸 번호로 찾는다는 오개념(M2)을 비교합니다. 딕셔너리는 키로만 찾으므로 phone[0]은 0이라는 키를 찾다가 KeyError가 납니다. 첫 사람의 번호는 phone["지우"]처럼 키로 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- "phone의 키는 무엇이지?"
- "0이라는 키가 있을까?"

예상 답

- "이름이에요."
- "없어요. 그래서 오류가 나요. 곰이 맞아요."

정답

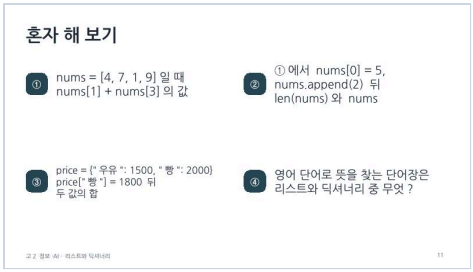
- 곰이 맞습니다. 딕셔너리는 키로 찾고, phone[0]은 KeyError입니다.

막히면

- S07의 phone 코드에 print(phone[0])을 넣어 실행한 결과(KeyError)를 보여 줍니다.

주의

- 지치면 S10 뒤에서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 리스트(A)와 딕셔너리·구조 고르기(B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 고른 까닭을 말해 줘.”

정답

- ① 16(7 + 9)
- ② 5, [5, 7, 1, 9, 2]
- ③ 3300(1500 + 1800)
- ④ 딕셔너리(단어가 키, 뜻이 값. 단어로 바로 찾음)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “칸 번호를 위에 적어 볼까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 칸 번호, 고치기와 더하기, 구조 고르기를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 nums[1]이 4라고 했다면 무엇을 헷갈렸을까?”

정답

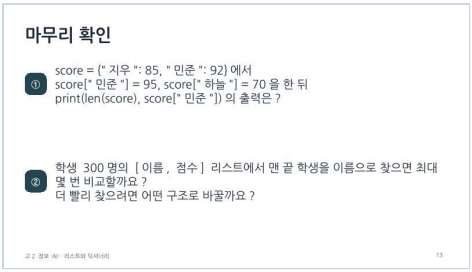
- ① 16 ② 5 [5, 7, 1, 9, 2] ③ 3300 ④ 딕셔너리

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③④가 틀리면 S06~S08·S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 딕셔너리 고치기·더하기(B)와 리스트의 찾기 비용(A·B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 하늘은 새로 더해질까?”
- “②는 맨 끝 사람을 찾을 때야.”

정답

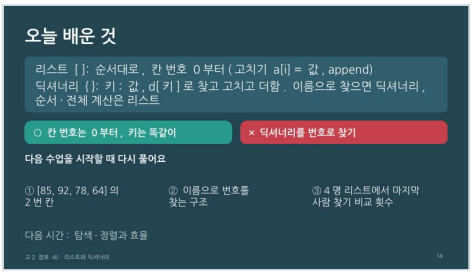
- ① 3 95
- ② 300번. 이름을 키, 점수를 값으로 하는 딕셔너리로 바꾸고 score["지우"]처럼 찾는다

막히면

- ①: 딕셔너리의 짝을 종이에 적어 가며 고칩니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “리스트와 딕셔너리는 무엇으로 찾지?”
- “이름으로 자주 찾는 자료는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “리스트는 칸 번호, 딕셔너리는 키요.”
- “딕셔너리요.”

정답

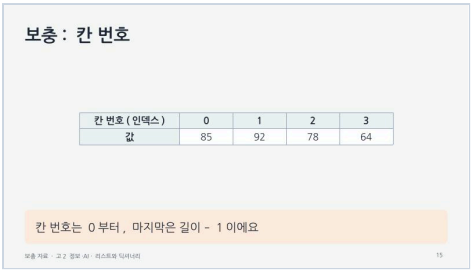
- ① 78
- ② 딕셔너리
- ③ 4번

막히면

- S03, S06, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘탐색·정렬과 효율’에서는 찾기와 줄 세우기의 비교 횟수를 셉니다.



S15 **보충: 칸 번호** · 선수 학습 보충(리스트의 칸 번호) · 약 4분
S02의 ③이 흔들리면 중학교 리스트의 칸 번호를 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫 칸의 번호는?”
- “칸이 4개면 마지막 칸 번호는?”

정답

- 0
- 3

막히면

- 달걀판 칸에 0부터 번호 스티커를 붙이는 놀이로 익힙니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중학교 리스트 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예: 이름 → "지우"(글자), 번호 → 3(수), 점수 → 85(수). 한 명은 딕셔너리, 여러 명은 리스트에 담는다.
2	10 3 5 (2번 칸을 10으로 고침, 14 이상은 15·14·18의 3개, 칸 수 5)
3	예: food = {"우유": 2, "사과": 5} / food["사과"] -= 2 / food["김"] = 4 / for k in food: if food[k] == 0: print(k, "부족")
4	기온 → 리스트(전체 계산) / 매점 → 딕셔너리(이름이 키) / 줄 → 리스트(순서) / 번호 → 딕셔너리(번호가 키). 근거가 맞으면 다른 답도 인정
5	92. 칸 번호 i를 0부터 2까지 바꾸며 names[i]를 키, scores[i]를 값으로 book에 넣는다.
6	① 78 ② 딕셔너리 ③ 4번

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 칸 번호 흔들림(보충 S15) □ 함수·반복 흔들림 □
S09 활동: 출력을 먼저 예상 □ 딕셔너리를 바르게 씀 □ 고치는 줄·반복을 씀 □ 실행(또는 컴퓨터 역할)으로 비교 □ 도움을 받아 함 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 리스트(①②) □ 딕셔너리·구조(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 칸 번호 1부터(M1) □ 딕셔너리를 번호로 찾음(M2) □ 구조를 아무거나 고름(M3) □

메모: _____